

Fiche synthétique

NEWTON · CHAMP UNIFORME — À DÉTACHER

Cinématique — les 3 vecteurs

Position $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$

Vitesse $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$ (tangente)

Accél. $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2}$

Dériver / intégrer composante par composante.

Les 3 lois de Newton

1. Réf. galiléen : $\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}_G = \vec{cte}$

2. $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$

3. $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$

Méthode en 5 étapes

- ① Système + référentiel galiléen
- ② Bilan des forces (+ schéma)
- ③ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$
- ④ Projeter sur $\vec{i}, \vec{j}$
- ⑤ Intégrer $\vec{a} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{OM}$ (conditions initiales)

Champ de pesanteur (projectile)

Poids $\vec{P} = m\vec{g}$; $g \approx 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

Accél. $\vec{a} = \vec{g}$; $a_x = 0$, $a_y = -g$

$x = (v_0 \cos \alpha)t$

$y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t$

Trajectoire : $y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$

Flèche $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

Portée $D = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$

Champ électrique (particule chargée)

Force $\vec{F} = q\vec{E}$; $E = U/d$

Accél. $\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$ (constante)

Trajectoire : $y = \frac{qE}{2mv_0^2} x^2$ (parabole)

Analogue du projectile, $\vec{g} \rightarrow \frac{q}{m}\vec{E}$.

⚠ Pièges classiques

- Fixer le sens de l'axe **avant** d'écrire le signe de g .
- Projeter **avant** d'intégrer.
- Ne jamais oublier les conditions initiales.
- Projectile : l'accélération ne dépend **pas** de la masse.
- Particule chargée : justifier que le poids est négligeable.
- Vérifier l'homogénéité des résultats (unités SI).